Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 01

Roadmap: JavaScript/TypeScript + Node

JavaScript é a linguagem da web, e com Node.js ela também roda no servidor. Nesta trilha você sai do zero, aprende JavaScript e TypeScript e termina construindo e publicando uma API com banco de dados.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0101

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Desenvolvimento de Software

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 34 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Git e GitHub	2 sem
03	JavaScript: sintaxe e fundamentos	5 sem
04	JavaScript moderno: assíncrono, módulos e npm	4 sem
05	TypeScript	4 sem
06	Banco de dados e SQL	3 sem
07	Node.js e APIs REST	6 sem
08	Testes, Docker e publicação	5 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem JavaScript: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

03

JavaScript: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Aprenda a linguagem do zero: variáveis, tipos, condições, repetições, funções, arrays e objetos. JavaScript roda no navegador e no servidor, então é a base de toda a trilha.

PROJETO PRÁTICO

Um jogo de adivinhação e uma lista de tarefas que roda no terminal, usando funções e objetos.

RECURSOS DE ESTUDO

Javascript (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas pede um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Primeiros passos com JavaScript · MDN

documentação PT Grátis developer.mozilla.org · conferido em 16/10/2026

Módulo prático da MDN com variáveis, texto, números e arrays.

The Modern JavaScript Tutorial · javascript.info

curso EN Grátis javascript.info · conferido em 16/10/2026

Para aprofundar e consultar. Ainda não tem versão em português.

ETAPA

04

JavaScript moderno: assíncrono, módulos e npm

Básico 4 semanas

Promises e async/await, módulos, tratamento de erros e uso de pacotes com npm. É o que muda JavaScript de básico para profissional.

PROJETO PRÁTICO

Um programa que consulta uma API pública, trata os erros e mostra o resultado no terminal.

RECURSOS DE ESTUDO

The Modern JavaScript Tutorial · javascript.info

curso EN Grátis javascript.info · conferido em 16/10/2026

Leia as partes de Promises, async/await e Módulos.

ETAPA

05

TypeScript

Intermediário · 4 semanas

Adicione tipos ao JavaScript para pegar erros antes de executar o código. A maioria das vagas de Node pede TypeScript.

PROJETO PRÁTICO

Converter o projeto da etapa anterior para TypeScript, com tipos nas funções e nos objetos.

RECURSOS DE ESTUDO

The TypeScript Handbook · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · typescriptlang.org · conferido em 16/10/2026

Formação TypeScript · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

06

Banco de dados e SQL

Intermediário · 3 semanas

Entenda tabelas, chaves e relacionamentos e aprenda a consultar e alterar dados com SQL (SELECT, JOIN, INSERT, UPDATE, DELETE).

PROJETO PRÁTICO

Modelar um sistema simples de biblioteca ou lista de tarefas e escrever as consultas principais.

RECURSOS DE ESTUDO

SQLBolt: aprenda SQL com exercícios interativos

curso · EN · Grátis · sqlbolt.com · conferido em 16/10/2026

Lições curtas direto no navegador. Ainda falta indicar um curso de SQL em português com link verificado.

ETAPA 07

Node.js e APIs REST

Intermediário · 6 semanas

Crie o servidor da sua aplicação: rotas, requisições e respostas, validação de dados e conexão com o banco, usando Node.js e Express.

PROJETO PRÁTICO

Uma API de tarefas ou de livros com banco de dados, validação e cadastro/login de usuários.

RECURSOS DE ESTUDO

Introduction to Node.js · Node.js Learn

documentação · EN · Grátis · nodejs.org · conferido em 16/10/2026

Guia oficial para começar com Node. A página abre em inglês.

Express: instalando e primeiros passos

documentação · PT · Grátis · expressjs.com · conferido em 16/10/2026

Documentação oficial do framework mais usado com Node, em português.

Formação Node.js e Express · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA 08

Testes, Docker e publicação

Avançado · 5 semanas

Escreva testes automatizados, empacote a aplicação em um contêiner e publique a API para que qualquer pessoa possa acessá-la.

PROJETO PRÁTICO

Adicionar testes à API, criar o Dockerfile e publicar online, com o link no README do GitHub.

RECURSOS DE ESTUDO

Jest: Getting Started · documentação

documentação · EN · Grátis · jestjs.io · conferido em 16/10/2026

A interface está em português, mas o texto principal está em inglês.

Docker: Get started · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 2.000 a R$ 4.000

Média do salário base de referência: R$ 3.000

Fonte: Glassdoor · 02/2025

Faixa e média arredondadas em milhares, com 26 salários informados (o mais recente é de 17/02/2025). Dados com mais de um ano.

Pleno

R$ 5.000 a R$ 8.000

Média do salário base de referência: R$ 7.000

Fonte: Glassdoor · 05/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 33 salários informados (o mais recente é de 07/05/2026). Remuneração variável não inclusa.

Sênior

Dados limitados

R$ 12.400 a R$ 20.900

Mediana de referência: R$ 16.250

Fonte: Robert Half Brasil, guia salarial (Desenvolvedor Back-End Sênior, todas as tecnologias) · 11/2025

Não há dados específicos de Node.js Sênior. Esta faixa é de Back-End Sênior em geral (percentis 25 e 75, com mediana de R$ 16.250), de um guia que usa colocações reais de profissionais; o título diz 'atualizado para 2026', mas a página foi atualizada em 11/2025. Para comparação, o Glassdoor tem só 1 salário informado de JavaScript Sênior (R$ 8.000, de 2021), pouco para servir de referência.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.